

Azure DevOps CI/CD Pipeline for a Custom C# FFT NuGet Package

Sommaire

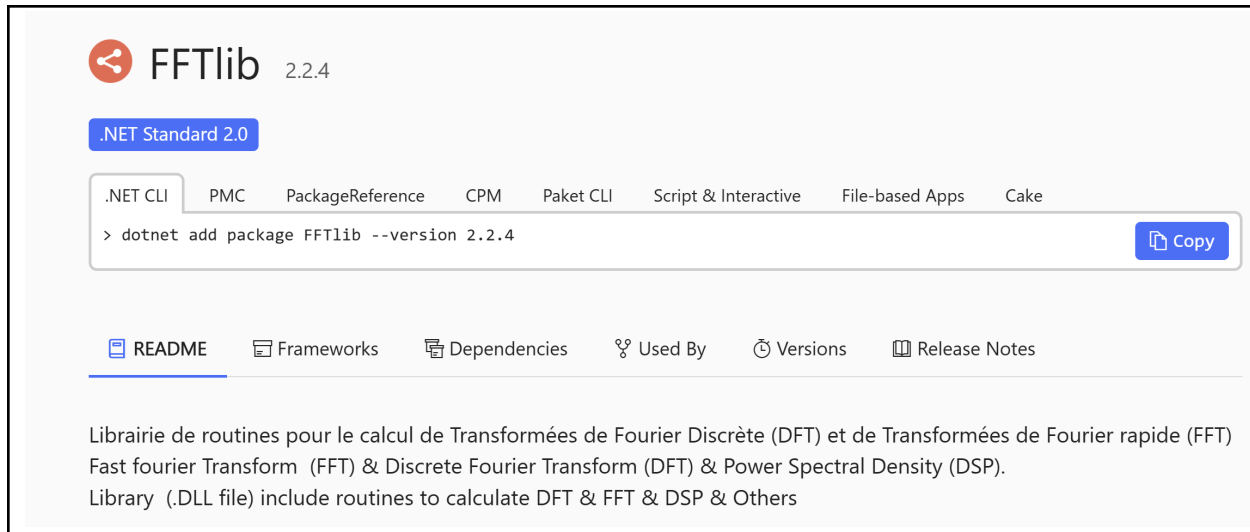
1 Présentation.....	1
2 Objectifs.....	2
3 Créer la structure.....	2
4 Créer l'application console.....	3
5. Installer mon package.....	3
6 Compilation.....	4
7 git et repo GitHub.....	6
8 Azure DevOps.....	9
8.1 Créer un nouveau projet.....	9
8.2 Créer le pipeline :	9
8.3 Résultats :	10
9 références.....	10

1 Présentation

This lab demonstrates the implementation of a complete CI/CD pipeline using Azure DevOps for a custom C# FFT (Fast Fourier Transform) library published on NuGet.

The project uses the custom package `FFTlib` developed and published by the author ; Henri Guillot instead of relying on a third-party FFT framework.

Link : <https://www.nuget.org/packages/Math-FFT-Lib>



The lab focuses on practical DevOps workflows for .NET applications including automated builds, package restoration from NuGet, unit testing, artifact publishing and GitHub integration.

2 Objectifs

- Build a .NET 8 C# console application using a custom FFT NuGet package
- Integrate GitHub with Azure DevOps
- Create a YAML-based CI/CD pipeline
- Automate build and test execution
- Publish build artifacts
- Demonstrate real-world package consumption from NuGet
- Reinforce practical Azure DevOps pipeline concepts

Installation du package FFTLib :

```
dotnet add package FFTLib --version 2.2.4
```

3 Créer la structure

```
Mkdir azure-devops-custom-fft-lab
```

```
Cd /azure-devops-custom-fft-lab
```

```
mkdir src
```

```
mkdir tests
```

4 Créer l'application console

```
cd src
dotnet new console -n CustomFFTConsoleApp
```

```
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src> cd CustomFFTConsoleApp
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp> dir

Directory: C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          5/20/2026   5:20 PM              obj
-a-----          5/20/2026   5:20 PM        252 CustomFFTConsoleApp.csproj
-a-----          5/20/2026   5:20 PM        105 Program.cs

PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp>
```

```
cd CustomFFTConsoleApp
```

5. Installer mon package

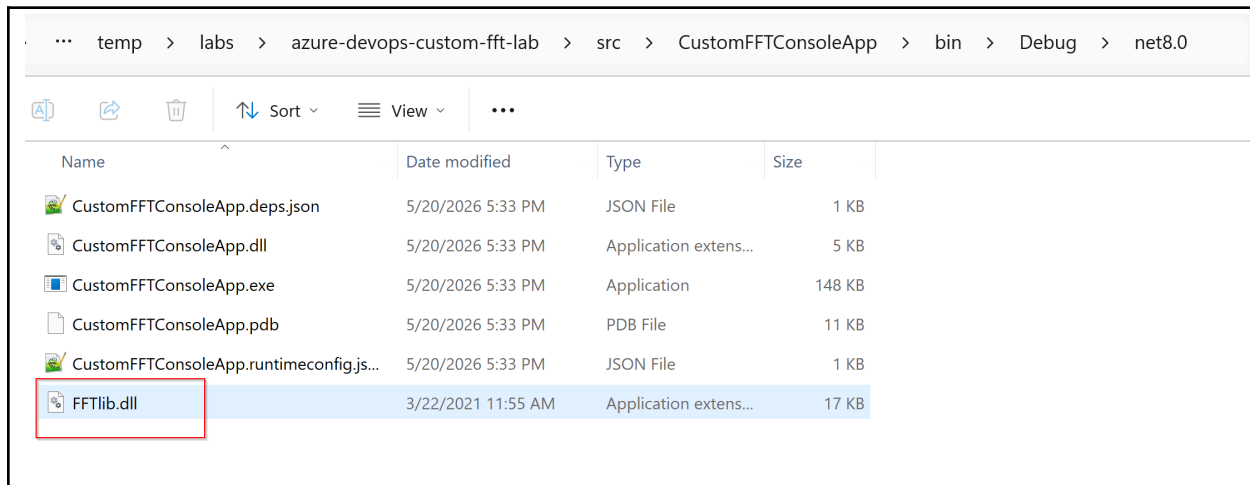
La commande ci-dessous vas ajouter le package de la librairie FFT , dans le projet. Elle vas télécharger, en fait le package sur le site web de nuget.org et l'installer dans le répertoire /bin du projet en cours.

```
dotnet add package FFTlib --version 2.2.4
```

```
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp> dotnet add package FFTlib --version 2.2.4
Determining projects to restore...
Writing C:\Users\henri\AppData\Local\Temp\tmprnxevj.tmp
info : X.509 certificate chain validation will use the default trust store selected by .NET for code signing.
info : X.509 certificate chain validation will use the default trust store selected by .NET for timestamping.
info : Adding PackageReference for package 'FFTlib' into project 'C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\CustomFFTConsoleApp.csproj'.
info : Restoring packages for C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\CustomFFTConsoleApp.csproj...
info :   GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/fftlib/index.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/fftlib/index.json 143ms
info :   GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/fftlib/2.2.4/fftlib.2.2.4.nupkg
info :   OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/fftlib/2.2.4/fftlib.2.2.4.nupkg 179ms
info : Installed FFTlib 2.2.4 from https://api.nuget.org/v3/index.json to C:\Users\henri\.nuget\packages\fftlib\2.2.4 with content hash vse1C0S\1Zr9o4Kzp9HdC7BA32YoFmz\5ncxUtg5qzUY\gk9V5G0KpKN9ufiu07TOEz2j1ZCA9AKwtKJH79\WQ==.
info :   GET https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3/vulnerabilities/index.json 48ms
info :   GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.05.18.23.32.55/vulnerability.base.json
info :   GET https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.05.18.23.32.55/vulnerability.update.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.05.18.23.32.55/vulnerability.base.json 52ms
info :   OK https://api.nuget.org/v3-vulnerabilities/2026.05.18.23.32.55/2026.05.20.17.33.05/vulnerability.update.json 9
```

Vérifier :

On vérifie que la librairie (le fichier .dll) FFTlib.dll a bien été ajouté au projet , au niveau du répertoire /bin. Voir la figure ci-dessous.



6 Compilation

Ouvrir program.cs dans src/CustomFFTConsoleApp

Ajouter le code : dans le fichier : program.cs

```
using System;
using System.Numerics;
using FFTlib;

namespace Test9
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string argument;

            // script python a executer pour ploter les resultats
            //-----
            argument = "C:\\C#\\MathsLib\\Test_sysarg-v4.py" + " ";

            //test de plusieurs fonctionnalites
            //-----

            int nbechant;
```

```

double Fe;
Fe = 1000.0; //1000 Hz

//calcul du nombre de points a echantillonner
//sur un créneau de 0.25 secondes (250 milisecondes) avec une fréquence d'échantillonnage de
1000 Hz
// échantillonnage a 1 points toutes les 1/1000 = 0.001 secondes

nbechant = SiTest.Nbechant(1000, 0.25);

Console.WriteLine("nbechant = {0}", nbechant);

Console.WriteLine("FFTLib custom package loaded successfully.");
Console.WriteLine("Signal processing completed.");

decimal[] S2 = new decimal[nbechant];
double[] S1 = new double[nbechant];

//Form a signal containing a 50 Hz sinusoid of amplitude 4
//S2 = 4*sin(2*pi*50*t)

S2 = SiTest.GenSin2piF(nbechant, 50.0, 4.0, Fe);

// resultat de la DFT (Discret Fourier Transform) dans le tableau de complexe : Ts[]
//-----
Complex[] Ts = new Complex[nbechant];
Ts = DFT.DFTv2(S2);

//Recuperation du module de la DFT
decimal[] Module = new decimal[nbechant];
//Module = DFT.Dsdec(Ts);

//Densite spectrale de puissance du signal
//-----
decimal[] Module1 = new decimal[nbechant];
Module1 = DSP.Dspdeci(Ts);

//plot signal de test : Tableau Ti1[]
//-----
//PlotPython.Plot1(S2, argument);

//plot Densite spectrale de puissance du signal
//-----
//PlotPython.Plot1(Module1, argument);

}
}

```

```
}
```

Compiler le projet :

Aller a la racine du projet

Faire la commande suivante :

Dotnet build

```
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp> dotnet build
Determining projects to restore...
All projects are up-to-date for restore.
C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\Program.cs(16,20): warning CS0219: The variable 'argument' is assigned but its value is never used [C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\CustomFFTConsoleApp.csproj]
CustomFFTConsoleApp -> C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\bin\Debug\net8.0\CustomFFTConsoleApp.dll

Build succeeded.

C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\Program.cs(16,20): warning CS0219: The variable 'argument' is assigned but its value is never used [C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp\CustomFFTConsoleApp.csproj]
    1 Warning(s)
    0 Error(s)

Time Elapsed 00:00:01.05
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp>
```

Puis

Executer l'application

dotnet run

Résultats :

```
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp> dotnet run
nbechant = 250
FFTLib custom package loaded successfully.
Signal processing completed.
PS C:\temp\labs\azure-devops-custom-fft-lab\src\CustomFFTConsoleApp>
```

7 git et repo GitHub

Revenir a la racine du projet :

cd ../../

initialiser git

git init

créer le fichier : .gitignore

```
bin/
obj/
.vs/
```

Ajouter les fichiers

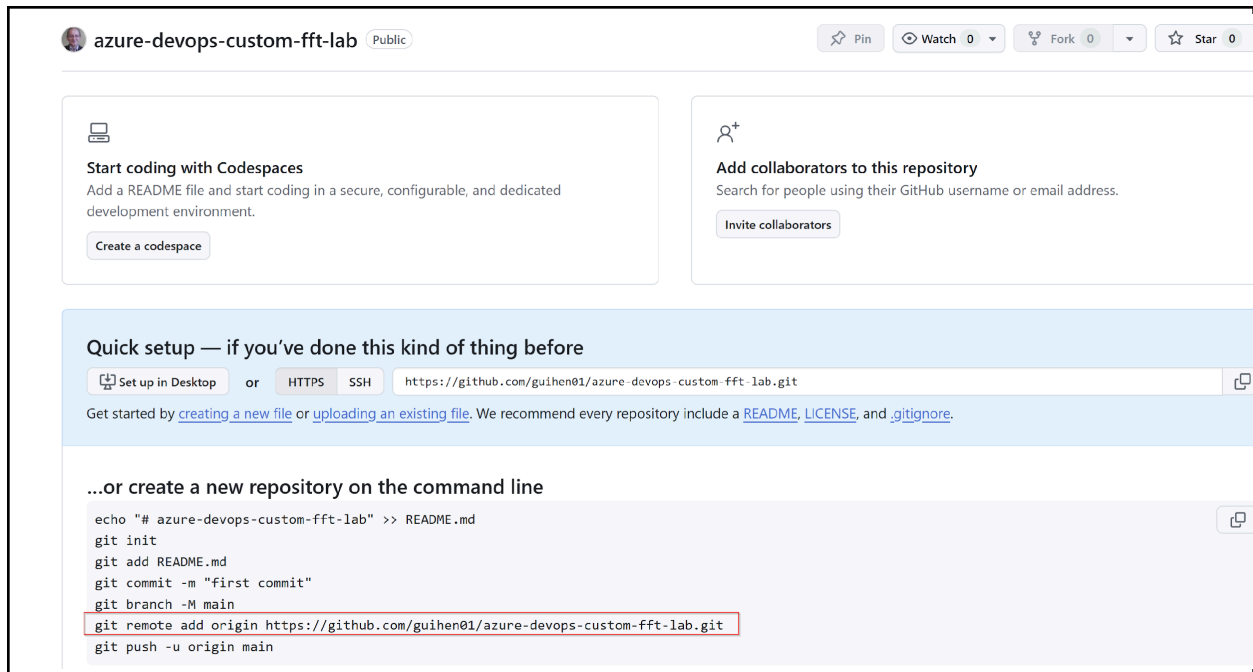
git add .

faire un premier commit :

git commit -m "Initial commit - Custom FFTLib Azure DevOps lab"

Créer le repo GitHub

Aller sur GitHub et créer le repo : azure-devops-custom-fft-lab



Saisir la commande (fournie et affichée par git sur la page initiale du repo créée) :

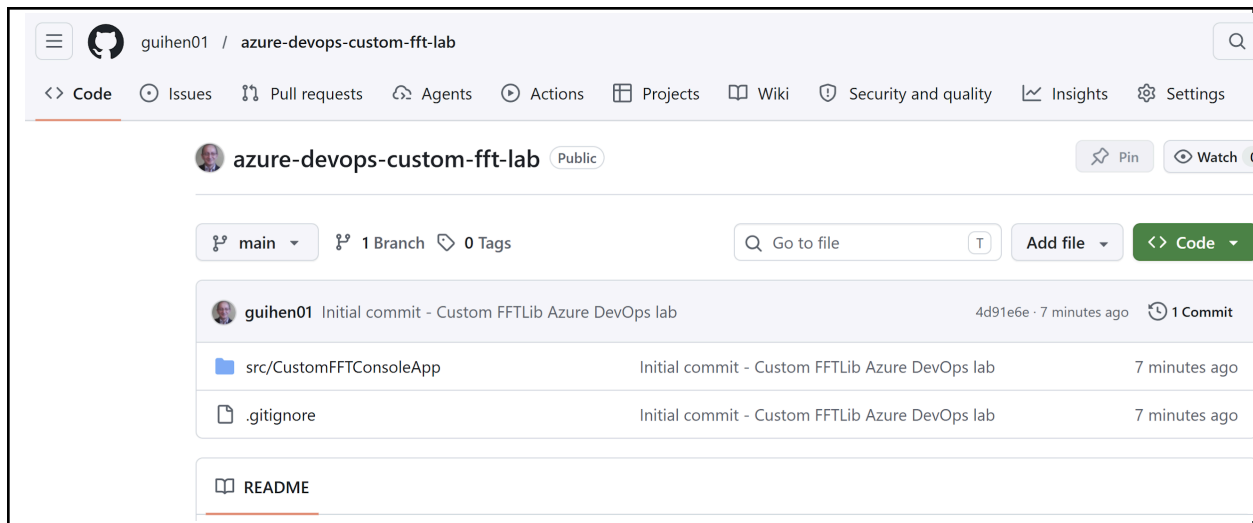
```
git remote add origin https://github.com/guihen01/azure-devops-custom-fft-lab.git
```

Faire un push :

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

Résultat :



Créer le pipeline : azure-pipelines.yml

Se positionner à la racine du projet

Mettre le code ci-dessous dans le fichier : azure-pipelines.yml

```
trigger:
- main

pool:
  vmImage: 'ubuntu-latest'

steps:
- task: UseDotNet@2
  inputs:
    packageType: 'sdk'
    version: '8.x'

- script: |
  dotnet restore src/CustomFFTConsoleApp/CustomFFTConsoleApp.csproj
  displayName: 'Restore Packages'

- script: |
  dotnet build src/CustomFFTConsoleApp/CustomFFTConsoleApp.csproj --configuration Release
  displayName: 'Build Application'

- script: |
  dotnet publish src/CustomFFTConsoleApp/CustomFFTConsoleApp.csproj -c Release -o
  $(Build.ArtifactStagingDirectory)
  displayName: 'Publish Application'
```



```
- task: PublishBuildArtifacts@1
inputs:
  PathtoPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
  ArtifactName: 'custom-fft-app'
```

Faire un commit du pipeline
Cela poussera le fichier vers le repository github

```
git add .
git commit -m "Add Azure DevOps pipeline"
git push
```

8 Azure DevOps

Aller dans Azure DevOps

8.1 Créer un nouveau projet

Nom du projet : Custom-FFTLib-Lab

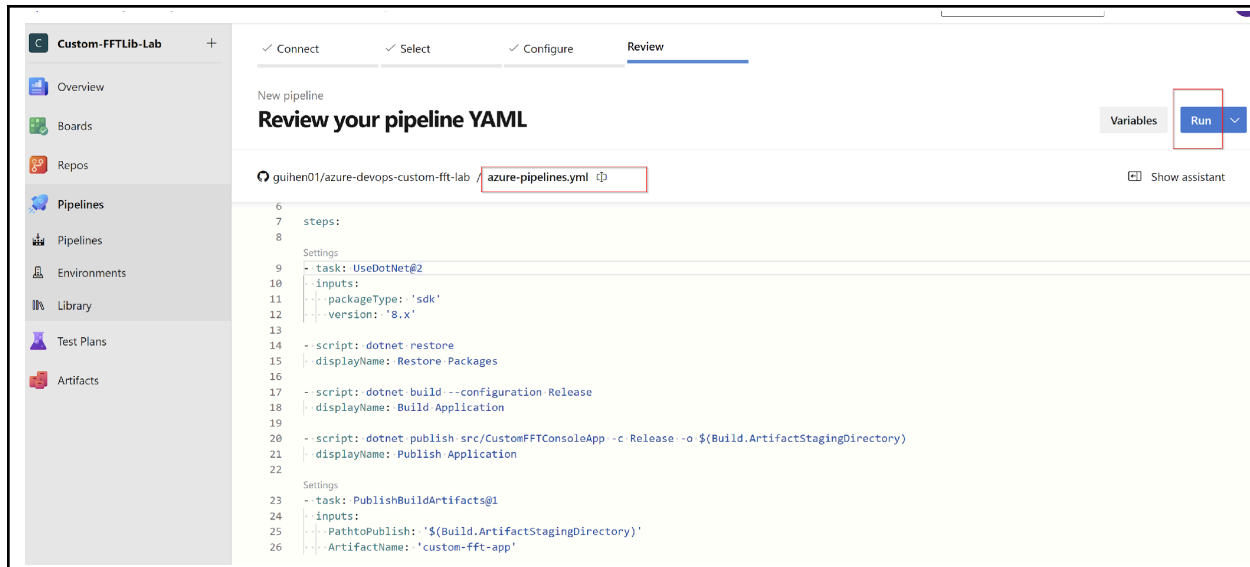
8.2 Créer le pipeline :

Pipelines

- New Pipeline
- GitHub
- sélectionner repo
- Existing Azure Pipelines YAML file

Choisir : azure-pipelines.yml

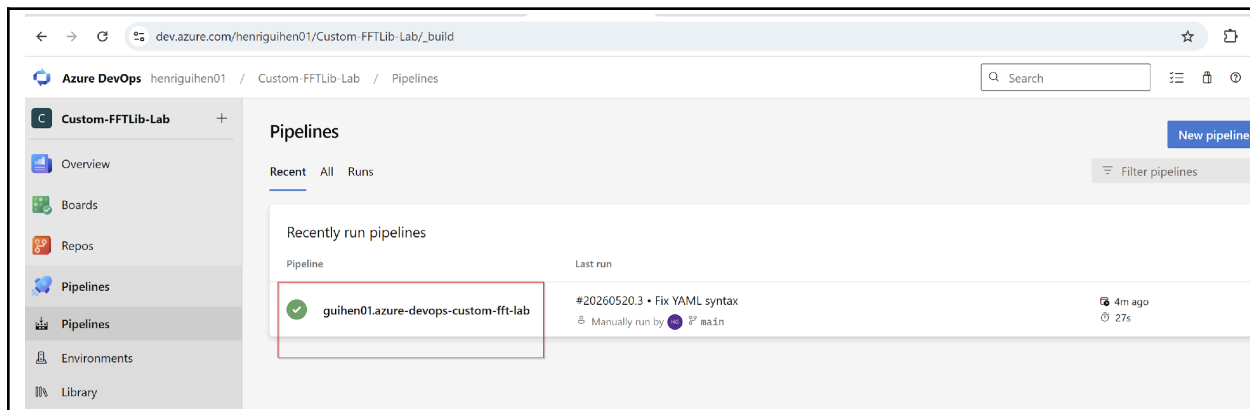
Cliquer sur : run pipeline



8.3 Résultats :

Azure DevOps va :

- ✓ télécharger TON package FFTlib depuis NuGet
- ✓ compiler l'application
- ✓ publier un artifact
- ✓ générer un pipeline vert 🚀



9 références

<https://github.com/guihen01/azure-devops-custom-fft-lab>

NuGet package:

<https://www.nuget.org/packages/FFTlib/>

GitHub repository:

<https://github.com/guihen01/Math-FFT-Lib>